GUÍA PRÁCTICA LAB 01 Y PROMPTS OPTIMIZADOS • EDICIÓN TELECOMUNICACIONES (TELECOM NEXUS)

Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

TRYOLABS • GOOGLE ANTIGRAVITY WORKSHOP • LAB 01 (ES)

# Lab 01: Triage de SLA en Slices 5G y Aseguramiento de Ingresos (CDR)

**Duración**: 45 minutos

**Capacidades de Antigravity Practicadas**: Menciones de contexto @, Modo **`/plan`**, Comando Inline (**`Cmd+I`** / **`Ctrl+I`**), Antigravity Tab (Supercomplete), Diffs Visuales, Ejecución de Pruebas en Terminal, **`/browser`** y **`/learn`**.

**Idioma / Language:** Español | English • **Guía de Prompts:** PROMPTS.es.md | PROMPTS.md • **PDF:** ES | EN

## 1. Escenario y Contexto de Negocio

Eres Ingeniero Principal OSS/BSS en guardia para **Telecom Nexus**. Dos alarmas críticas acaban de activarse en **`data/logs/ran_alarms.jsonl`**:

1. **`ALM-BSS-8006` (Anomalía de Aseguramiento de Ingresos)**: Las sesiones de datos B2B empresariales están siendo severamente sub-facturadas.

• En src/services/cdr_rating.py, **`BYTES_DIVISOR`** fue configurado por error en **`Decimal(1024 ** 4)`** (¡Terabytes!) en lugar de **`Decimal(1024 ** 3)`** (Gigabytes / GiB según **3GPP TS 32.298**).

• Además, el recargo por roaming en redes visitadas (**`roaming_plmn != "310-410"`**) solo se aplica cuando **`rat_type == "EUTRAN_4G"`**, omitiendo los cargos de roaming en todas las sesiones **5G Standalone (`NR_5G`)**.

2. **`ALM-3GPP-8001` .. `ALM-3GPP-8005` (Incumplimientos de SLA en Slices 5G)**:

• En src/services/sla_monitor.py, **`evaluate_contract_sla_compliance()`** no filtra **`WHERE status = 'ACTIVE'`** (penalizando por error el contrato **`TERMINATED`** **`CTR-B2B-1011`** y el contrato **`DRAFT`** **`CTR-B2B-1012`**).

• Peor aún, la comparación de latencia está invertida (**`worst_latency < committed_latency`** en lugar de **`worst_latency > committed_latency`**), marcando slices saludables de baja latencia como incumplidos e ignorando las celdas congestionadas.

## 2. Preparación del Laboratorio

Ejecuta el instalador del Lab 01 desde la raíz del repositorio:

```
./labs/lab-01-revenue-sla-triage/install.sh
```

Confirma que los bugs iniciales hacen fallar las pruebas del Lab 01:

```
./.venv/bin/pytest tests/test_lab01_triage.py
```

## 3. Instrucciones Paso a Paso con Google Antigravity

### Paso 3.1: Diagnosticar Causas Raíz con Menciones @

Abre Antigravity y pega el **Prompt de Descubrimiento** de PROMPTS.es.md:

```
@data/logs/ran_alarms.jsonl @src/services/cdr_rating.py @src/services/sla_monitor.py @te \
  sts/test_lab01_triage.py
Tenemos dos incidentes críticos OSS/BSS reportados en nuestro flujo de alarmas 3GPP (`AL \
  M-BSS-8006` y `ALM-3GPP-8001`..`8005`):
1. Nuestro motor de tasación de CDRs GSMA TAP3 / 3GPP está sub-facturando sesiones de da \
  tos empresariales y omitiendo el recargo de roaming en 5G Standalone (`NR_5G`).
2. Nuestro monitor de SLA para Slices 5G B2B está reportando erróneamente los contratos  \
  en incumplimiento e incluyendo contratos no activos.

Ejecuta `./.venv/bin/pytest tests/test_lab01_triage.py` para reproducir los fallos y exp \
  lica las causas raíz exactas en `cdr_rating.py` y `sla_monitor.py`.
```

### Paso 3.2: Generar y Revisar un Plan con `/plan`

Pide a Antigravity que planifique la solución antes de editar archivos:

```
/plan Crea un plan de remediación paso a paso para corregir `src/services/cdr_rating.py` \
   y `src/services/sla_monitor.py` de modo que pasen todas las pruebas en `tests/test_la \
  b01_triage.py`.
```

### Paso 3.3: Corregir `src/services/cdr_rating.py` y `src/services/sla_monitor.py`

Aprueba el plan en el Chat Canvas o usa **`Cmd+I`** / **`Ctrl+I`** inline en el editor:

1. En **`src/services/cdr_rating.py`**:

- Cambia **`BYTES_DIVISOR = Decimal(1024 ** 4)`** a **`BYTES_PER_GB = Decimal(1024 ** 3)`**.
- Cambia **`if roaming_plmn != HOME_PLMN and rat_type == "EUTRAN_4G":`** a **`if roaming_plmn != HOME_PLMN:`**.

2. En **`src/services/sla_monitor.py`**:

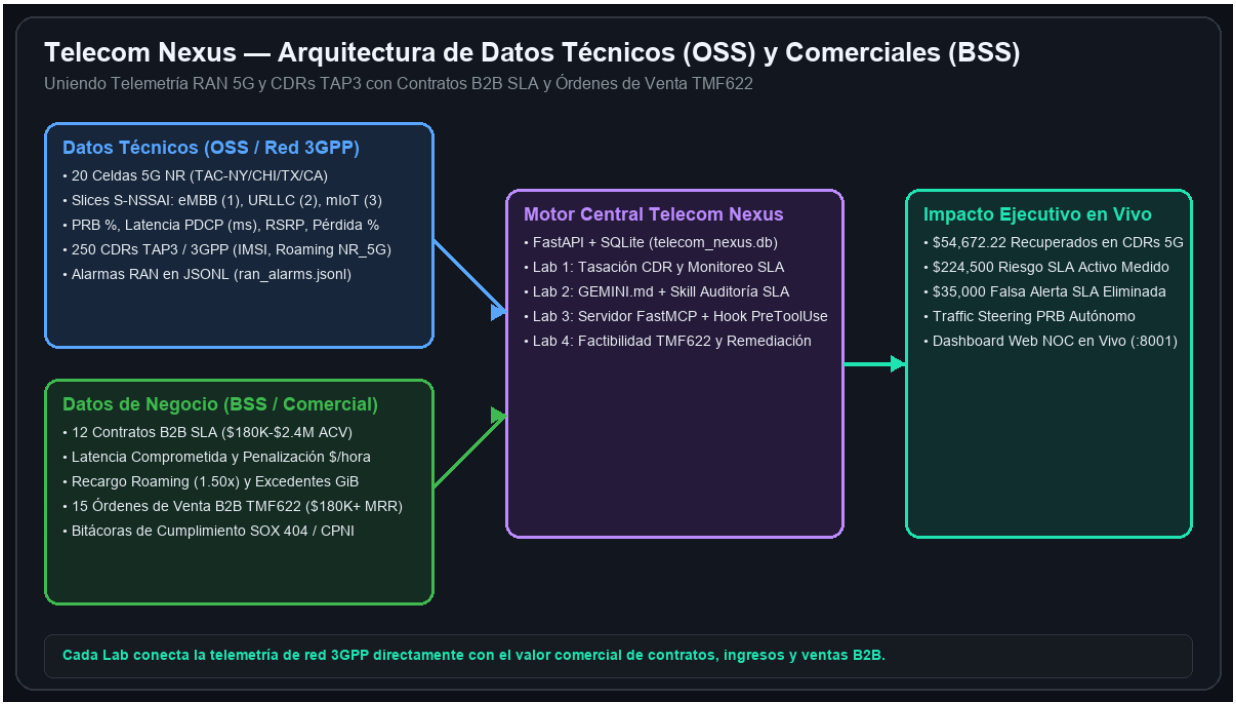
- Filtra los contratos mediante **`WHERE status = 'ACTIVE'`**.
- Cambia **`latency_breach = worst_latency < committed_latency`** a **`latency_breach = worst_latency > committed_latency`**.

# 4. Verificación

Ejecuta el script de verificación del Lab 01:

```
./labs/lab-01-revenue-sla-triage/verify.sh
```

**¿Necesitas aplicar la solución de referencia?** Ejecuta **`./labs/lab-01-revenue-sla-triage/apply_solution.sh`** en cualquier momento.


Telecom Nexus — Arquitectura de Datos Técnicos (OSS) y Comerciales (BSS)
Uniendo Telemetría RAN 5G y CDRs TAP3 con Contratos B2B SLA y Órdenes de Venta TMF622
Datos Técnicos (OSS / Red 3GPP)
• 20 Celdas 5G NR (TAC-NY/CHI/TX/CA)
• Slices S-NSSAI: eMBB (1), URLLC (2), mIoT (3)
• PRB %, Latencia PDCP (ms), RSRP, Pérdida %
• 250 CDRs TAP3 / 3GPP (IMSI, Roaming NR_5G)
• Alarmas RAN en JSONL (ran_alarms.jsonl)
Datos de Negocio (BSS / Comercial)
• 12 Contratos B2B SLA ($180K-$2.4M ACV)
• Latencia Comprometida y Penalización $/hora
• Recargo Roaming (1.50x) y Excedentes GiB
• 15 Órdenes de Venta B2B TMF622 ($180K+ MRR)
• Bitácoras de Cumplimiento SOX 404 / CPNI
Motor Central Telecom Nexus
• FastAPI + SQLite (telecom_nexus.db)
• Lab 1: Tasación CDR y Monitoreo SLA
• Lab 2: GEMINI.md + Skill Auditoría SLA
• Lab 3: Servidor FastMCP + Hook PreToolUse
• Lab 4: Factibilidad TMF622 y Remediación
Impacto Ejecutivo en Vivo
• $54,672.22 Recuperados en CDRs 5G
• $224,500 Riesgo SLA Activo Medido
• $35,000 Falsa Alerta SLA Eliminada
• Traffic Steering PRB Autónomo
• Dashboard Web NOC en Vivo (:8001)
Cada Lab conecta la telemetría de red 3GPP directamente con el valor comercial de contratos, ingresos y ventas B2B.

**LAB 01 PROMPTS OPTIMIZADOS PARA COPIAR Y PEGAR (ES)**
Delivered by Tryolabs • Powered by Google Antigravity & Gemini Enterprise

# Lab 01 — Guía de Prompts Optimizados para Antigravity (Español)

**Idioma / Language:** Español | English • **Guía del Lab:** README.es.md | README.md • **PDF:** ES | EN

**Objetivo**: Utilizar **Google Antigravity** (Antigravity 2.0 Desktop App, Antigravity IDE o el CLI **agy**) para diagnosticar y reparar dos incidentes críticos de producción en **Telecom Nexus**:

1. **Fuga de Ingresos en Tasación de CDRs ($54,000+ no facturados)** en **`src/services/cdr_rating.py`** (3GPP TS 32.298 / GSMA TAP3.12).

2. **Bug de Comparación Invertida de Latencia SLA en Slices 5G y Filtro de Contratos** en **`src/services/sla_monitor.py`** (3GPP TS 28.552).

## 1. Prompt de Descubrimiento y Diagnóstico de Causa Raíz (Usando @ Mentions)

Copia y pega este prompt en el **Chat Canvas / Sidebar Chat de Antigravity**:

```
@data/logs/ran_alarms.jsonl @src/services/cdr_rating.py @src/services/sla_monitor.py @te \
  sts/test_lab01_triage.py
Tenemos dos incidentes críticos OSS/BSS reportados en nuestro flujo de alarmas 3GPP (`AL \
  M-BSS-8006` y `ALM-3GPP-8001`..`8005`):
1. Nuestro motor de tasación de CDRs GSMA TAP3 / 3GPP está sub-facturando sesiones de da \
  tos empresariales y omitiendo el recargo de roaming en 5G Standalone (`NR_5G`).
2. Nuestro monitor de SLA para Slices 5G B2B está reportando erróneamente los contratos  \
  en incumplimiento e incluyendo contratos no activos.

Ejecuta `./.venv/bin/pytest tests/test_lab01_triage.py` para reproducir los fallos y exp \
  lica las causas raíz exactas en `cdr_rating.py` y `sla_monitor.py`.
```

## 2. Prompt en Modo Planificación (`/plan`)

Usa **`/plan`** para revisar el plan paso a paso de Antigravity antes de modificar código:

```
/plan Crea un plan de remediación paso a paso para corregir `src/services/cdr_rating.py` \
   y `src/services/sla_monitor.py` de modo que:
1. `cdr_rating.py` convierta `uplink_bytes + downlink_bytes` a Gigabytes binarios (`Deci \
  mal(1024 ** 3)`) en lugar de Terabytes (`1024 ** 4`) y aplique `roaming_markup_pct` si \
  empre que `roaming_plmn != "310-410"` para todos los valores de `rat_type` (`NR_5G` y  \
  `EUTRAN_4G`), redondeando con `Decimal` `ROUND_HALF_UP` a `0.01`.
2. `sla_monitor.py` consulte únicamente los contratos con `status = 'ACTIVE'` en `b2b_co \
  ntracts` y evalúe `latency_breach = worst_latency > committed_latency`.
3. Verifica la solución ejecutando `./labs/lab-01-revenue-sla-triage/verify.sh`.
```

# 3. Prompts de Edición Inline (`Cmd+I` / `Ctrl+I` en Antigravity IDE)

Si deseas corregir cada bug usando el **Comando Inline** directamente en el editor:

## A. En `src/services/cdr_rating.py` (Selecciona las líneas 19-48 y presiona `Cmd+I` / `Ctrl+I`)

```
Corrige BYTES_DIVISOR para usar Gigabytes binarios `Decimal(1024 ** 3)` según 3GPP TS 32 \
  .298, y aplica el multiplicador de recargo por roaming siempre que `roaming_plmn != HO \
  ME_PLMN` sin importar el `rat_type` (incluyendo `NR_5G`). Mantén toda la aritmética en \
   `Decimal` redondeada mediante `round_money()`.
```

## B. En `src/services/sla_monitor.py` (Selecciona las líneas 29-65 y presiona `Cmd+I` / `Ctrl+I`)

```
Filtra `b2b_contracts` para consultar únicamente filas con `status = 'ACTIVE'`, y corrig \
  e `latency_breach` para que el incumplimiento ocurra cuando `worst_latency > committed \
  _latency`.
```

# 4. Prompt de Implementación Autónoma y Verificación

```
Aplica las correcciones en @src/services/cdr_rating.py y @src/services/sla_monitor.py, l \
  uego ejecuta `./labs/lab-01-revenue-sla-triage/verify.sh` y muestra una tabla resumen  \
  con:
1. Total de CDRs auditados, cantidad de CDRs sub-facturados y total de fuga de ingresos  \
  recuperada ($ USD).
2. Los 5 contratos B2B ACTIVOS en incumplimiento de SLA, sus celdas 5G RAN degradadas, l \
  atencia PDCP observada vs comprometida, y la exposición exacta a penalidades SLA ($224 \
  ,500.00 en total).
```

# 5. Prompts Avanzados (`/grill-me`, `/browser`, `/learn`)

## Entrevista de Diseño Interactiva (`/grill-me`)

```
/grill-me Entrevístame sobre cómo evolucionar nuestro motor CHF de tasación 5G Standalon \
  e para soportar bloques escalonados de sobreconsumo, degradación dinámica de QoS 5QI y \
   conciliación bilateral GSMA BCE con las redes visitadas 234-15 y 262-01.
```

## Inspección del Dashboard NOC en Vivo (`/browser`)

```
/browser Inicia el servidor FastAPI (`./.venv/bin/uvicorn src.main:app --port 8001`), ab \
  re `http://localhost:8001` y verifica que las tarjetas KPI muestren la Fuga de Ingreso \
  s CDR recuperada y los $224,500.00 de Exposición a Penalidades SLA B2B.
```

## Persistir Aprendizaje del Dominio (`/learn`)

```
/learn Recuerda que en Telecom Nexus la conversión de bytes a GiB siempre debe usar `Dec \
  imal(1024 ** 3)`, el recargo por roaming aplica a todos los PLMNs visitados (`!= '310- \
  410'`) tanto en `NR_5G` como en `EUTRAN_4G`, y las penalidades SLA solo aplican a cont \
  ratos B2B con estado `ACTIVE`.
```